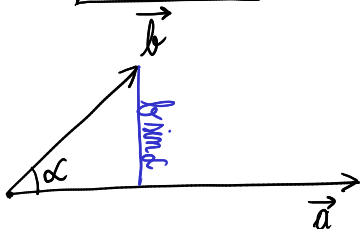


TRANSLATIE. ECHILIBRUL DE TRANSLATIE ROTAȚIE. ECHILIBRUL DE ROTAȚIE

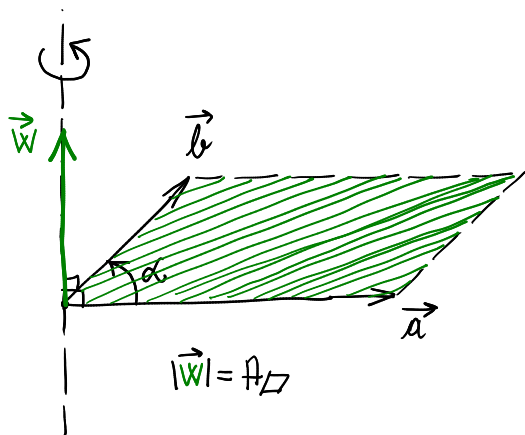
Obs Regula produsului vectorial

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{w}$$



$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{w}$$

- modulul lui $\vec{w}$: $w = a(b \cdot \sin \alpha) = A \square$
- direcția lui $\vec{w}$: $\vec{w} \perp \vec{a}$, $\vec{w} \perp \vec{b}$, $\vec{w} \perp A \square$
- sensul lui $\vec{w}$: sens dat de regula burghiului



- Obs $\alpha = 0^\circ \Rightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ produs vectorial nul
- $\alpha = 90^\circ \Rightarrow |\vec{w}| = a \cdot b \cdot \sin 90^\circ$
- $|\vec{w}| = a \cdot b$ produs vectorial maxim

Produsul vectorial este o măsura a cât de mult un vector participă la rotatie relativ vector.

1. MOMENTUL FORȚEI ($\vec{M}_F$)

$$\vec{M}_F = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$|\vec{M}_F| = r \cdot F \cdot \sin \alpha$$

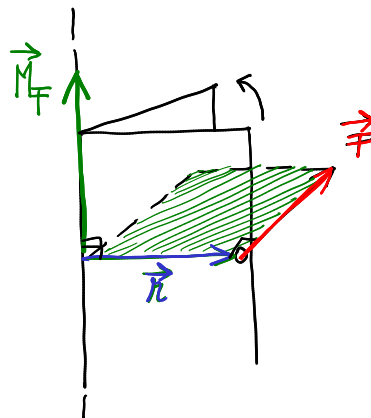
M_F = momentul forței

= măsura a efectului de rotație produs de forța F asupra corpului

$\vec{r}$ = vectorul de poziție

$\vec{F}$ = forța

EXEMPLU: ROTAȚIA UNEI UȘI



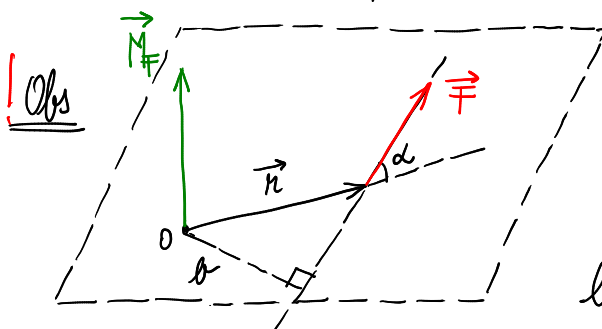
$$\vec{M}_F = \vec{r} \times \vec{F}$$

- modulul lui $|\vec{M}_F|$: $|\vec{M}_F| = r \cdot F \cdot \sin 90^\circ = r \cdot F$
- direcția lui $\vec{M}_F$: $\vec{M}_F \perp \vec{F}$, $\vec{M}_F \perp \vec{r}$, $\vec{M}_F \perp A \square$
- sensul lui $\vec{M}_F$: sensul dat de regula burghiului

Obs $F \uparrow \Rightarrow A \square \uparrow \Rightarrow M_F \uparrow$

$r \uparrow \Rightarrow A \square \uparrow \Rightarrow M_F \uparrow$

M_F = măsura a rotației mai intense sau mai puțin intense a ușii



$$\vec{M}_F = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$M_F = F \cdot (r \sin \alpha)$$

$$M_F = F \cdot b$$

$b = r \sin \alpha$ = bratul forței

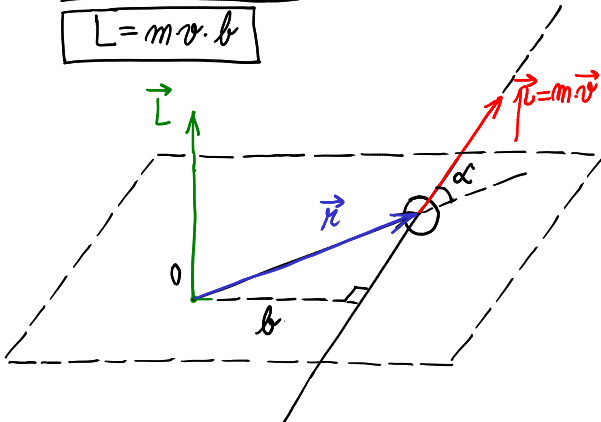
2. MOMENTUL CINETIC ($\vec{L}$)

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$

$$\vec{L} = \vec{r} \times (m\vec{v})$$

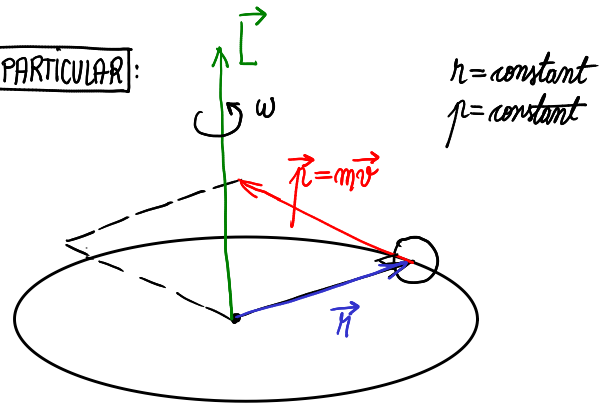
$$L = mrv \cdot \sin \alpha$$

$$L = mrv \cdot b$$



- modulul lui $\vec{L}$: $|\vec{L}| = (mrv) \cdot (\sin \alpha)$
- direcția lui $\vec{L}$: $\vec{L} \perp \vec{r}, \vec{L} \perp \vec{p}, \vec{L} \perp \text{plan}$
- sensul lui $\vec{L}$: sensul dat de regula burghielui.

CĂZ PARTICULARĂ:



$r = \text{constant}$
 $\mu = \text{constant}$

În mișcarea circulară uniformă (MCU) $\vec{r} \perp \vec{v}$

$$\Rightarrow L = mrv \cdot \sin 90^\circ$$

$$L = mrv = \text{const.}$$

în MCU, $v = \omega r \Rightarrow L = m\omega^2 r = \text{const.}$

3. VARIATIA MOMENTULUI CINETIC ($\Delta \vec{L}$)

$$\begin{aligned} \Delta \vec{L} &= \vec{L}_f - \vec{L}_i = (\vec{r} + \Delta \vec{r}) \times (\vec{p} + \Delta \vec{p}) - \vec{r} \times \vec{p} \\ &= (\cancel{\vec{r} \times \vec{p}} + \vec{r} \times \Delta \vec{p} + \Delta \vec{r} \times \vec{p} + \Delta \vec{r} \times \Delta \vec{p}) - \vec{r} \times \vec{p} \cdot \frac{1}{\Delta t} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = \vec{r} \times \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} + \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \times \vec{p} + \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \times \Delta \vec{p}$$

$$\frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = \vec{r} \times \vec{F} + \vec{v} \times \vec{p} + \vec{v} \times \Delta \vec{p}$$

Obs $\vec{v} \times (m\vec{v}) = m \cdot \vec{v} \times \vec{v} = m \cdot v \cdot v \cdot \sin 0^\circ = 0$

Obs $\vec{v} \times (m\Delta \vec{v}) = m \cdot \vec{v} \times \Delta \vec{v} \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} 0$

$$\frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$$\frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = \vec{M}_F$$

$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$	$\vec{M}_F = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t}$
$\vec{F} \cdot \Delta \vec{t} = \Delta \vec{p}$	$\vec{M}_F \cdot \Delta \vec{t} = \Delta \vec{L}$

Obs O forță de translație $\vec{F}$ produce variații de impuls $\Delta \vec{p}$
Un moment de forță $\vec{M}_F$ produce variații de moment cinetic $\Delta \vec{L}$

CĂZURI PARTICULARE:

1. Punct material izolat

$$\vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{M}_F = \vec{0} \Rightarrow \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L}_f = \vec{L}_i = \text{constant}$$

2. Legea conservării momentului cinetic

$$\vec{M}_F = \vec{0} \Rightarrow \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L}_f = \vec{L}_i = \text{constant}$$

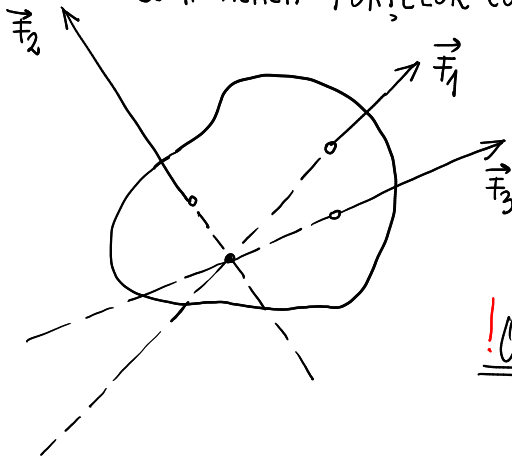
3. Punct în mișcare circulară uniformă (MCU)

$$\vec{M}_{F_F} = \vec{r} \times \vec{F}_F, M_{F_F} = r \cdot F_F \cdot \sin 180^\circ = 0 \Rightarrow \vec{M}_{F_F} = \vec{0}$$

$$\vec{M}_{F_F} = \vec{0} \Rightarrow \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = \vec{0} \Rightarrow |\vec{L}_f| = |\vec{L}_i| = m \cdot v r = \text{const.}$$

STATICA SOLIDULUI RIGID

COMPUNEREA FORTELOR CONCURENTE



$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$$

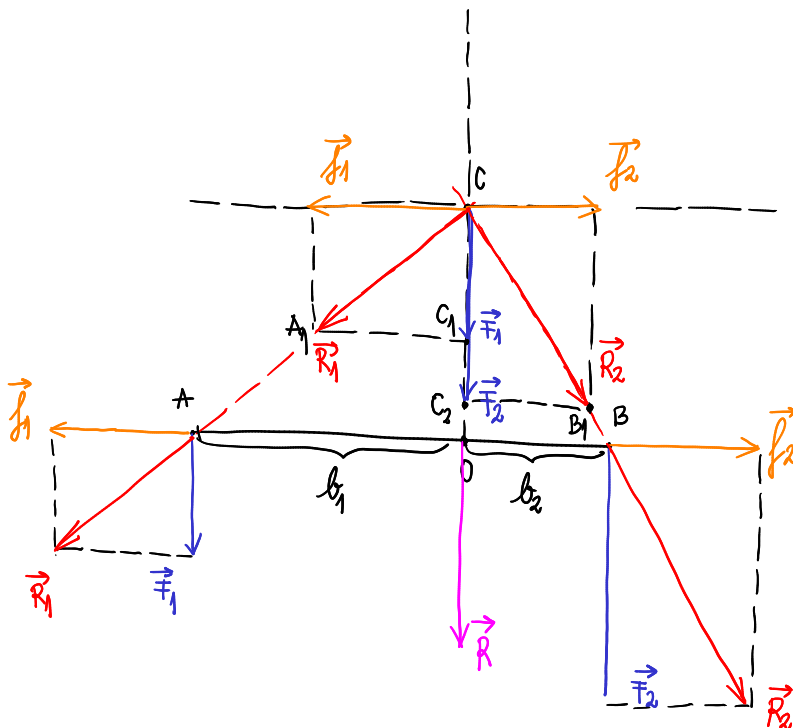
$$\begin{cases} R_x = F_{1x} + F_{2x} + F_{3x} \\ R_y = F_{1y} + F_{2y} + F_{3y} \end{cases}$$

Obs Cînd dreptele suport ale forțelor se întîlnesc toate într-un singur punct se poate spune că forțele sînt concurente.

Rezultanta unui sistem de forțe concurente se obține prin operația de adunare a vectorilor conform:

- reguli paralelogramului
- reguli triunghiului
- reguli poligonului

COMPUNEREA FORTELOR PARALELE DE ACELASI SENS ($\vec{F}_1, \vec{F}_2$)



$$R = F_1 + F_2$$

$$F_1 \cdot b_1 = F_2 \cdot b_2$$

DEMONSTRAȚIE:

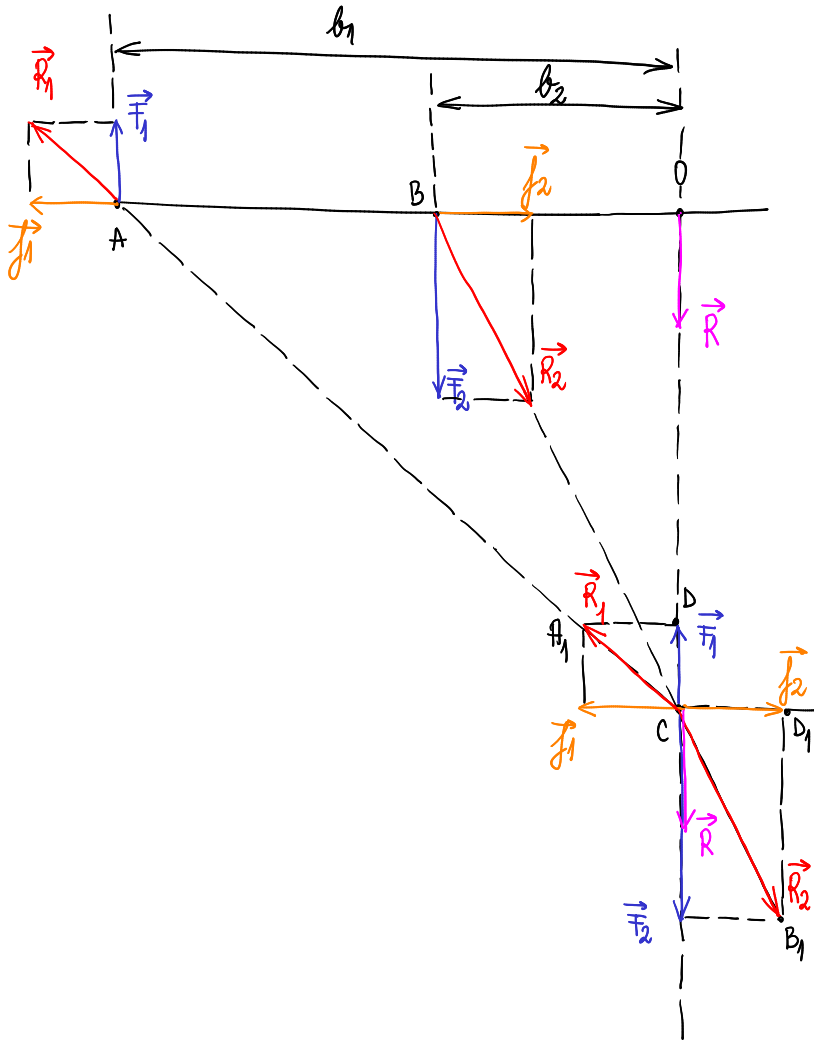
$\vec{F}_1, \vec{F}_2$ - forțe suplimentare egale și de sens contrar, nu au nicio influență

$$\triangle AOC \sim \triangle A_1C_1C \Rightarrow \frac{AO}{F_1} = \frac{OC}{F_1}, b_1 = AO$$

$$\triangle BOC \sim \triangle B_1C_2C \Rightarrow \frac{OB}{F_2} = \frac{OC}{F_2}, b_2 = OB$$

$$OC = \frac{b_1 F_1}{F_1} = \frac{b_2 F_2}{F_2} \Rightarrow \boxed{b_1 F_1 = b_2 F_2} \text{ (Q.E.D.)}$$

COMPUNEREA FORTELOR PARALELE DE SENS OPUS ($\vec{F}_1, \vec{F}_2$)



$$R = F_2 - F_1$$

$$F_1 \cdot b_1 = F_2 \cdot b_2$$

DEMONSTRATIE:

$\vec{f}_1, \vec{f}_2$ - forțe suplimentare egale și de sens contrar, nu au nicio influență

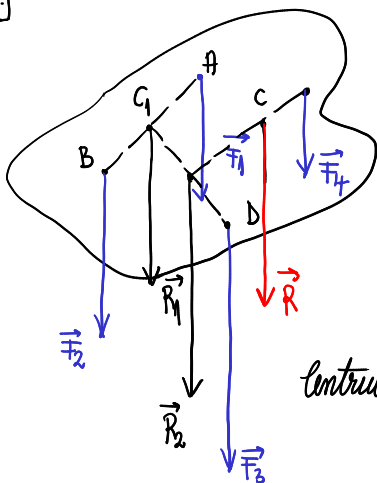
$$\triangle OAC \sim \triangle CA_1D \Rightarrow \frac{OA}{f_1} = \frac{OC}{F_1}, \quad b_1 = OA$$

$$\triangle OBC \sim \triangle CB_1D \Rightarrow \frac{OB}{f_2} = \frac{OC}{F_2}, \quad b_2 = OB$$

$$OC = \frac{b_1 \cdot F_1}{f_1} = \frac{b_2 \cdot F_2}{f_2} \Rightarrow \boxed{b_1 F_1 = b_2 F_2} \quad (Q.E.D.)$$

COMPUNEREA UNUI NUMĂR OARECARE DE FORTE PARALELE ($\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots$)

EXEMPLU:



$$R = F_1 + F_2 + F_3 + F_4$$

Se compun mai întâi $\vec{F}_1$ cu $\vec{F}_2 \Rightarrow \vec{R}_1$

Se compune $\vec{R}_1$ cu $\vec{F}_3 \Rightarrow \vec{R}_2$

Se compune $\vec{R}_2$ cu $\vec{F}_4 \Rightarrow \vec{R}$

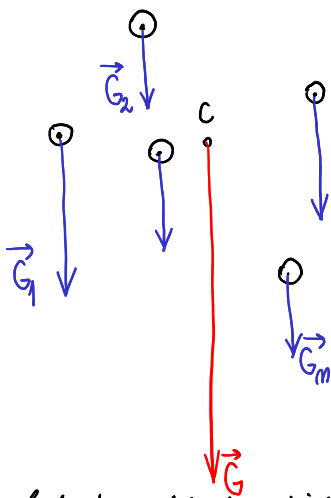
! Obs Punctul de aplicare C al rezultantei generale se numește centrul forțelor paralele. Centrul forțelor paralele C este un punct fix al solidului a cărei poziție este independentă de:

- sistemul de referință
- ordinea în care se compun forțele paralele, două câte două
- schimbarea direcției forțelor paralele în raport cu solidul (dacă toate forțele paralele se poten au același unghi în raport cu solidul)
- modificarea modulelor forțelor paralele în același raport (pe exemplu dacă toate modulele se micșorează sau se măresc de n ori în raport cu valoarea inițială)

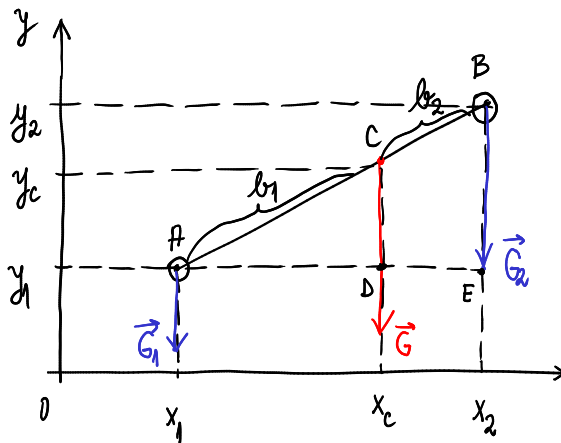
Obs Dacă forțele paralele nu au toate același sens se compun mai întâi forțele de un anumit sens și apoi forțele de sens contrar. $\Rightarrow$ Se obțin două rezultante parțiale, paralele și de sens opus.

COMPUNEREA UNUI NUMĂR OARECARE DE FORTE PARALELE ($\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots$)

APLICAȚIE: CENTRU DE GREUTATE



Centru de greutate al unui sistem rigid de puncte materiale.



$$G = G_1 + G_2$$

$$G_1 b_1 = G_2 b_2 \Rightarrow \frac{b_1}{b_2} = \frac{G_2}{G_1}$$

$$\Delta ADC \sim \Delta AEB \Rightarrow \begin{cases} \frac{b_1}{b_2} = \frac{AD}{DE} = \frac{x_c - x_1}{x_2 - x_c} \Rightarrow \frac{G_2}{G_1} = \frac{x_c - x_1}{x_2 - x_c} \Rightarrow x_c = \frac{x_1 G_1 + x_2 G_2}{G_1 + G_2} \\ \frac{b_1}{b_2} = \frac{CD}{BE} = \frac{y_c - y_1}{y_2 - y_c} \Rightarrow \frac{G_2}{G_1} = \frac{y_c - y_1}{y_2 - y_c} \Rightarrow y_c = \frac{y_1 G_1 + y_2 G_2}{G_1 + G_2} \end{cases}$$

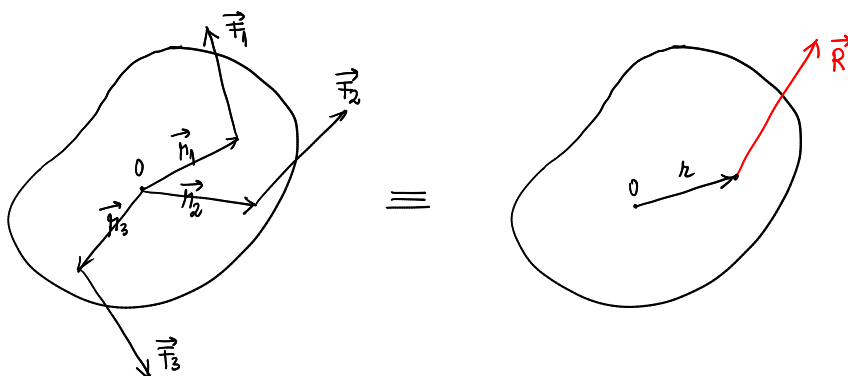
(coordonatele centrului de greutate)

TEOREMA LUI VARIGNON

$$\vec{r}_1 \times \vec{F}_1 + \vec{r}_2 \times \vec{F}_2 + \vec{r}_3 \times \vec{F}_3 + \dots + \vec{r}_m \times \vec{F}_m = \vec{r} \times (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots + \vec{F}_m)$$

$$\sum_{i=1}^m \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \vec{r} \times \sum_{i=1}^m \vec{F}_i$$

Enunț: Suma vectorială a momentelor forțelor care acționează asupra unui corp, calculate față de un punct, este egală cu momentul rezultantei sumei vectoriale a sistemului de forțe, față de același punct.



MOMENTUL UNUI CUPLU DE FORȚE

Sub efectul acțiunii unui cuplu de forțe se produce o mișcare de rotație.

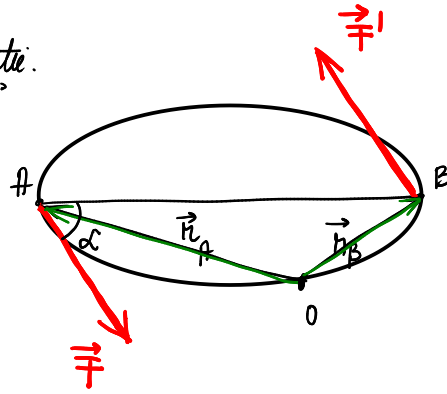
EXEMPLU:

$$\vec{F}' = -\vec{F}$$

$$\vec{M}_F = \vec{r}_A \times \vec{F}$$

$$\vec{M}_{F'} = \vec{r}_B \times \vec{F}'$$

$$\begin{aligned}\vec{M}_C &= \vec{M}_F + \vec{M}_{F'} = (\vec{r}_A \times \vec{F}) + (\vec{r}_B \times \vec{F}') \\ &= (\vec{r}_A - \vec{r}_B) \times \vec{F} \\ &= \vec{BA} \times \vec{F}\end{aligned}$$



⇒ Momentul cuplului este $\vec{M}_C = \vec{BA} \times \vec{F}$

- modulul lui $\vec{M}_C$, $|\vec{M}_C| = BA \cdot F \sin \alpha \Rightarrow M_C = F \cdot BA \sin \alpha = F \cdot b$, $b = BA \sin \alpha$ = brațul forței.
- direcția lui $\vec{M}_C$, $\vec{M}_C \perp \vec{F}$, $\vec{M}_C \perp \vec{F}'$, $\vec{M}_C \perp \vec{BA}$
- sensul lui $\vec{M}_C$, sensul este dat de regula burghilui.

ECHILIBRUL DE TRANSLATIE

$$\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \vec{0}$$

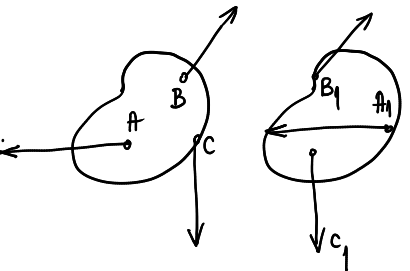
$$R_x = F_{1x} + F_{2x} + \dots + F_{nx} = 0$$

$$R_y = F_{1y} + F_{2y} + \dots + F_{ny} = 0$$

Un solid rigid se află în echilibru de translație sub acțiunea unui sistem de forțe dacă suma vectorială a acestora este nulă și ele sunt concurrente.

!Obs

Echilibrul de translație este independent de poziția punctelor de aplicare ale forțelor. Poziția punctelor de aplicare A, B, C sau A_1, B_1, C_1 influențează numai echilibrul de rotație.

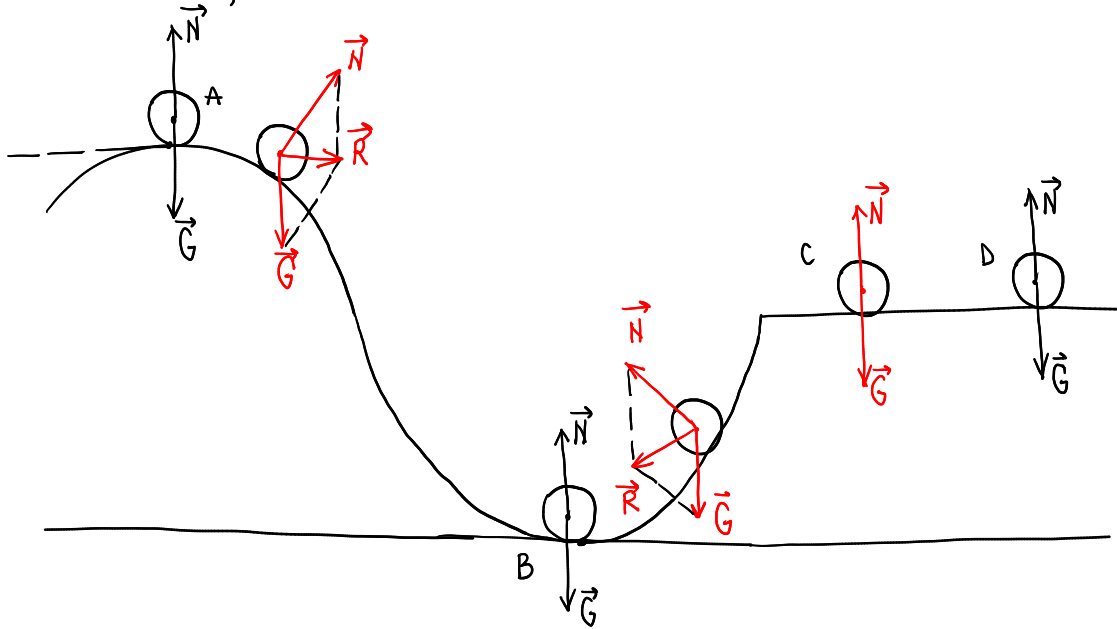


ECHILIBRUL DE ROTATIE

$$\vec{M}_R = \vec{M}_{F_1} + \vec{M}_{F_2} + \dots + \vec{M}_{F_n} = \vec{0}$$

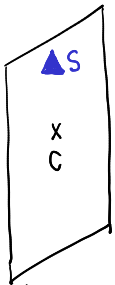
Un solid rigid care se poate roti în jurul unui ax (d) este în echilibru de rotație dacă suma vectorială a momentelor tuturor forțelor care acționează asupra sa, în raport cu axul (d) este nulă.

ECHILIBRUL ȘI ENERGIA POTENȚIALĂ



- A: ECHILIBRU INSTABIL $\rightarrow$ energia potențială are o valoare maximă în comparație cu valorile din punctele vecine
- B: ECHILIBRU STABIL $\rightarrow$ energia potențială are o valoare minimă în comparație cu valorile din punctele vecine
- C: ECHILIBRU INDIFERENT $\rightarrow$ energia potențială are o valoare constantă în comparație cu valorile din punctele vecine

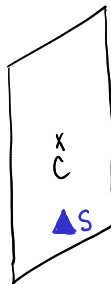
ECHILIBRUL SOLIDULUI RIGID SUSPENDAT



ECHILIBRU STABIL

$\Rightarrow$ îndepărtând puțin un solid suspendat de poziția sa de echilibru (xC) solidul revine la poziția inițială.

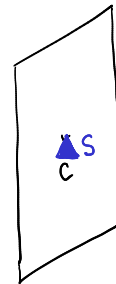
Această situație apare când centrul de greutate (C) al solidului este situat sub nivelul punctului de suspensie (S)



ECHILIBRU INSTABIL

$\Rightarrow$ îndepărtând puțin un solid suspendat de poziția sa de echilibru (xC) solidul nu revine la poziția inițială.

Această situație apare când centrul de greutate (C) al solidului este situat deasupra punctului de suspensie (S)

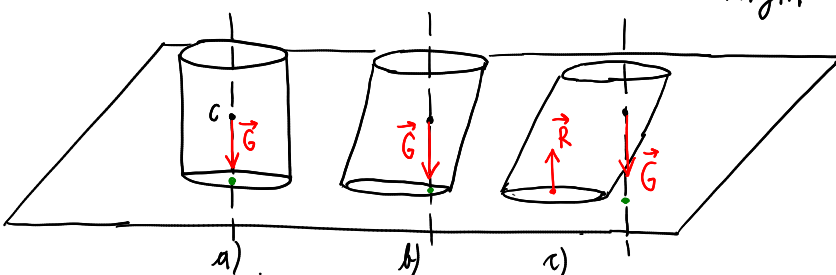


ECHILIBRU INDIFERENT

$\Rightarrow$ îndepărtând puțin un solid suspendat de poziția sa de echilibru (xC) solidul rămâne în repaus în orice poziție

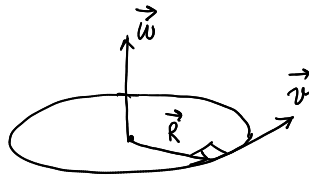
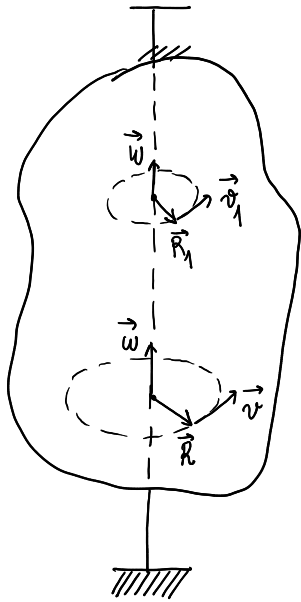
Solidul este suspendat (S) chiar în centrul său de greutate (C)

ECHILIBRUL SOLIDULUI CARE ARE O BAZĂ DE SPRIJIN



Cilindrul a) nu este în echilibru deoarece verticala coborâtă din centrul de greutate nu cade în interiorul bazei de sprijin. Greutatea și reacțiunea $\vec{G}$, $\vec{R}$ formează un cuplu care tend să răstoarne cilindrul.

ROTAȚIA SOLIDULUI RIGID



$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$

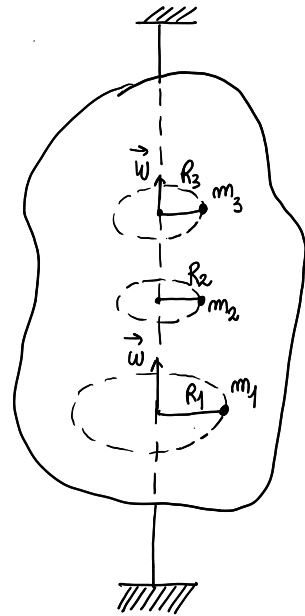
$$v = \omega R$$

$$E_{c, \text{rot}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i v_i^2$$

$$E_{c, \text{rot}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i R_i^2 \omega^2$$

$$E_{c, \text{rot}} = \frac{I \omega^2}{2}$$

$$\Rightarrow I = \sum_{i=1}^n m_i R_i^2$$



$$F = m \cdot \ddot{x}$$

$$M_F = I \cdot \ddot{\theta}$$

Demonstratie

$$F = m \cdot a$$

$$M_F = F \cdot h$$

$$M_F = (m \cdot a) \cdot h$$

$$v = \omega \cdot h$$

$$a = \dot{\omega} \cdot h$$

$$a = \ddot{\alpha} \cdot h$$

$$\Rightarrow M_F = (m \ddot{\alpha} h) \cdot h$$

$$M_F = (m h^2) \cdot \ddot{\alpha}$$

$$M_F = I \cdot \ddot{\alpha}, \quad I = m h^2$$

$$I = \int h^2 dm$$

$$M_F = I \cdot \ddot{\alpha}$$

$$F = m \cdot \ddot{x}$$

Cilindru plin



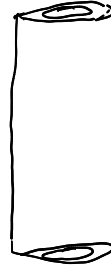
$$I = \frac{1}{2} m R^2$$

Cilindru gol



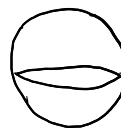
$$I = m R^2$$

Inel cilindric



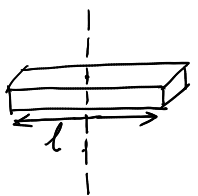
$$I = \frac{1}{2} m (R^2 + h^2)$$

Sferă plină



$$I = \frac{2}{5} m R^2$$

Bară subțire



$$I = \frac{1}{12} m l^2$$

CINEMATICA

TRANSLAȚIE

$$\Delta \vec{h}$$

$$t$$

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{h}}{\Delta t}$$

$$\vec{h} = \vec{h}_0 + \vec{v} \cdot t$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} t$$

$$\vec{h} = \vec{h}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2} \vec{a} t^2$$

ROTAȚIE

$$\Delta \theta$$

$$t$$

$$\omega = \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

$$\alpha = \alpha_0 + \omega t$$

$$\vec{\epsilon} = \frac{\Delta \vec{\omega}}{\Delta t}$$

$$\vec{\omega} = \vec{\omega}_0 + \vec{\epsilon} t$$

$$\alpha = \alpha_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \epsilon t^2$$

DINAMICĂ

TRANSLAȚIE

$$m$$

$$\vec{F}$$

$$\vec{p} = m \vec{v}$$

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = m \cdot \vec{a}$$

$$E_c = \frac{m v^2}{2}$$

ROTAȚIE

$$I$$

$$\vec{M}_F$$

$$\vec{L} = I \vec{\omega}$$

$$\vec{M}_F = \frac{\Delta \vec{L}}{\Delta t} = I \cdot \vec{\epsilon}$$

$$E_{c, \text{rot}} = \frac{1}{2} I \omega^2$$